Actividad 2. Automatizando el despliegue de una aplicación Java con Docker

En esta actividad tu objetivo es el de automatizar el proceso de compilación y ejecución de pruebas de una aplicación Java con Docker.

1. Crea una aplicación Java en el entorno de desarrollo NetBeans. La aplicación deberá permitir la gestión de colecciones de datos. Deberá mostrarse un menú que nos permita, como mínimo, consultar el listado de elementos precargados, añadir elementos nuevos y borrar elementos de la colección. La temática de la aplicación es libre.

2. La aplicación deberá incluir los correspondientes tests de prueba Junit, que permitan validar el correcto funcionamiento de toda la aplicación (deberá probarse el CRUD completo).

3. Genera un archivo Dockerfile que nos permita construir una imagen multi etapa de Docker. El archivo deberá:

    a. Automatizar el proceso de compilado de la aplicación.
    b. Automatizar la ejecución de los tests de prueba.
    c. Desplegar la aplicación a partir del archivo .jar correspondiente.

4. Una vez terminado de configurar el archivo Dockerfile, crea la imagen.

5. Lista las imágenes de Docker y comprueba que tu imagen se ha creado.

6. Despliega la aplicación y comprueba su correcto funcionamiento.

7. Compara el peso de la imagen obtenida con el peso de la imagen de la Actividad 1. Explica de forma detallada las diferencias.

8. Justifica las ventajas de un Dockerfile multi etapa y detalla qué etapas has utilizado y para qué.

Deberá entregarse:

1. La aplicación java exportada como .zip

2. Video donde se recoja el proceso de creación de la imagen del apartado 4, desde la ejecución del comando hasta la creación de la misma.

3. Captura con el listado de las imágenes Docker del apartado 5.

4. Captura o capturas con la correcta ejecución de la aplicación desde línea de comandos. Deberán probarse todas las opciones del menú.

5. Documento con las respuestas a las cuestiones 7 y 8.